

USULAN PENELITIAN



**PENGARUH METODE PENGERINGAN TERHADAP KADAR
FLAVONOID TOTAL EKSTRAK ETANOLIK
DAUN SINGKIL (*Premna corymbosa*)**

TIM PENGUSUL:

apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc

0617107902

apt. Odilia Dea Christina, M.Farm

07092099

**SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA
SEMARANG
FEBRUARI 2021**

HALAMAN PENGESAHAN USULAN PENELITIAN

Judul Penelitian	: Pengaruh Metode Pengeringan Terhadap Kadar Flavonoid Total Ekstrak Etanolik Daun Singkil (<i>Premna corymbosa</i>)
Ketua Peneliti	:
Nama Lengkap	: apt. Margareta Retno P., M.Sc
NIP	: 0617107902
Jabatan Fungsional	: Asisten Ahli
Program Studi	: S1 Farmasi
Nomor HP	: 081542341212
Alamat surel (e-mail)	: marga_rhee@yahoo.co.id
Anggota Peneliti (1)	:
Nama Lengkap	: apt. Odilia Dea Christina, M.Farm
NIP	: 07092099
Perguruan Tinggi	: Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera
Biaya Penelitian	:
Dana yang diusulkan	: Rp. 6.000.000,-

Semarang, 10 Februari 2021

Mengetahui,
Ketua LPPM

Ketua Peneliti

Apt. Rizky Ardian H.S., M.Farm
NIDN. 0620029301

apt. Margareta Retno P., M.Sc
NIDN. 0617107902

Menyetujui,
Ketua Stifera

Yithro Serang, M.Farm., Apt
NIDN: 0601069001

INTISARI

Flavonoid adalah salah senyawa aktif dalam daun singkil (*Premna corymbosa*) yang memiliki khasiat sebagai antioksidan, menghambat pertumbuhan sel kanker, dan menjaga fungsi hati. Banyaknya khasiat dari flavonoid membutuhkan penanganan pasca panen yang tepat karena sifat flavonoid yang tidak stabil pada suhu tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode pengeringan terhadap kadar flavonoid total ekstrak etanolik daun singkil.

Jenis penelitian ini adalah eksperimental untuk mengetahui kadar flavonoid total simplisia ekstrak etanolik daun singkil yang mengalami perbedaan metode pengeringan simplisia. Metode pengeringan dilakukan dengan diangin-angin di bawah tempat teduh terlindung dari sinar matahari langsung dan pengeringan oven suhu 40°C. Analisis kadar flavonoid menggunakan metode kolorimetri dengan menggunakan senyawa pengkompleks $AlCl_3$ dengan baku standar kuersetin yang termasuk golongan flavonol dan positif pada pengujian kualitatif ekstrak etanolik daun singkil. Kurva kalibrasi baku dibuat 5 seri konsentrasi yaitu 40, 60, 80, 100, dan 120 ppm. Absorbansi pada panjang gelombang 434 nm menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan hasil pembacaan digunakan sebagai penentuan kadar flavonoid total ekstrak etanolik daun singkil.

Hasil penelitian berupa data kadar flavonoid total ekstrak daun singkil selanjutnya dianalisis statistik menggunakan *independent sample t-test* dengan taraf kepercayaan 95%.

Kata kunci: daun singkil (*Premna corymbosa*), kadar flavonoid total, metode pengeringan, kuersetin

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanaman singkil (*Premna corymbosa*) adalah salah satu tanaman obat yang ada di Indonesia. Tanaman ini merupakan jenis tanaman yang sering digunakan masyarakat Melayu sebagai sayur. Selain sebagai sayur, daunnya dapat digunakan sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti masuk angin, mengurangi atau menghilangkan bau napas tak sedap, obat asma, hepatoprotektif, antitumor, infeksi cacing, dapat juga untuk menyegarkan tubuh wanita setelah melahirkan serta dapat memperbanyak air susu ibu (Marbun & Restuati, 2015)

Penelitian Liya (2017) tentang karakterisasi dan skrining fitokimia daun singkil menyatakan daun singkil mengandung metabolit sekunder flavonoid, saponin, tanin dan triterpenoid/steroid. Tanaman singkil mengandung flavonoid yang terdiri dari luteolin dan apigenin. Senyawa bioaktif yang spesifik dari kelompok flavonoid adalah apigenin dan luteolin yang memiliki banyak manfaat antara lain sebagai antiinflamasi, antioksidan, antikanker dan dapat membantu proses pembekuan darah (Restuati *et al*, 2014).

Flavonoid adalah metabolit sekunder dari polifenol, ditemukan secara luas pada tanaman serta makanan dan memiliki berbagai efek bioaktif termasuk antivirus, antiinflamasi (Qinghu *et al*, 2016). Flavonoid diketahui memiliki sifat sebagai penangkap radikal bebas atau bersifat antioksidan, penghambat enzim hidrolisis dan oksidatif dan bekerja sebagai antiinflamasi. (Pourmourad & Hosseinimehr, 2006).

Banyaknya efek farmakologis yang dimiliki oleh daun singkil berkaitan erat dengan kualitas simplisia dan kadar zat aktif yang terkandung didalamnya. Penanganan pascapanen terutama pengeringan, merupakan salah satu proses yang paling kritis dalam pengolahan simplisia yang berimbas pada kandungan senyawa aktif.

Flavonoid yang terkandung dalam daun singkil merupakan senyawa yang tidak tahan terhadap pemanasan dan mudah teroksidasi pada suhu yang tinggi. Oleh karena itu diperlukan penanganan pascapanen yang tepat sehingga dapat menjamin kualitas simplisia dan kadar senyawa aktif dalam daun sambung nyawa. Dalam penelitian ini digunakan metode pengeringan dengan diangin-angin di bawah tempat teduh terhindar dari sinar matahari langsung dan pengeringan oven pada suhu 40°C.

Sejauh ini belum ada penelitian tentang pengaruh metode pengeringan terhadap kualitas simplisia dan kadar flavonoid total daun singkil. Hal ini memberikan peluang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut sehingga didapat metode pengeringan yang tepat dengan tetap menjamin ketersediaan senyawa aktif dalam daun singkil.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah metode pengeringan berpengaruh terhadap kualitas simplisia daun singkil?
2. Bagaimana pengaruh metode pengeringan terhadap kadar flavonoid total daun singkil?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh metode pengeringan terhadap kualitas simplisia daun singkil
2. Mengetahui pengaruh metode pengeringan terhadap kadar flavonoid total daun singkil.

1.4. Rencana Target Capaian

No.	Jenis Luaran		Indikator Capaian
1	Publikasi Ilmiah	Internasional bereputasi	Tidak ada
		Nasional terakreditasi	Ada
2	Pemakalah dalam temu ilmiah	Internasional bereputasi	Tidak ada
		Nasional terakreditasi	Tidak ada
3	Teknologi Tepat Guna	-	-
4	Model/Purwanga/ Desain/Karya seni/ Rekayasa sosial	-	Tidak ada
5	Tingkat kesiapan teknologi	-	-

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanaman Singkil

2.1.1 Sistematika tanaman

Secara taksonomi, tanaman singkil mempunyai klasifikasi botani sebagai berikut:

Kingdom : Plantae
Subkingdom : Tracheobionta
Divisi : Magnoliophyta
Sub Divisi : Magnoliophyta
Kelas : Magnoliophyta
Sub Kelas : Asteridae
Ordo : Lamiales
Family : Verbenaceae
Genus : Premna
Spesies : *Premna corymbosa* Rottl & Wild (F-MIPA,2017)

2.1.2 Morfologi dan kandungan serta manfaat tanaman

Tanaman singkil merupakan semak dengan tinggi 9 meter. Berupa daun tunggal, berwarna hijau, panjang 4-20 cm, lebar 3-6 cm. Susunan daun saling berhadapan pada batang. Daun singkil memiliki bunga berwarna putih, serta buah berbentuk bulat, berwarna hijau muda namun ketika matang berubah hitam atau merah tua. Buah berukuran 3-8 cm dan lebar 3-5 cm (Rajendra, 2010).

Penelitian Liya (2017) menyatakan bahwa ekstrak kental daun singkil mengandung senyawa metabolit sekunder berupa flavonoid, tanin, dan saponin. Hasil penelitian yang dilakukan Oktaviani *et al* (2015) tentang penapisan fraksi antioksidan daun buas-buas yang memiliki nama genus yang sama dengan daun singkil

menyatakan fraksi n-heksan mengandung senyawa steroid, fraksi kloroform mengandung alkaloid, polifenol, steroid dan saponin.

Daun singkil berkhasiat sebagai adstringen, antidiare dan antibakteri. Penelitian Oktaviani *et al* (2015) menyatakan bahwa tanaman buas-buas memiliki aktivitas antioksidan. Daun bersifat hepatoprotektif, antitumor, antibakteri, antifungi, dan larvasida terhadap larva nyamuk *Aedes aegypti*. Daun singkil juga secara empiris dapat digunakan untuk menyembuhkan masuk angin, mengurangi atau menghilangkan bau napas tak sedap, obat asma, hepatoprotektif, antitumor, infeksi cacing, dan menyegarkan tubuh wanita setelah melahirkan serta memperbanyak air susu ibu (Marbun & Restuati, 2015).

2.2 Flavonoid

Flavonoid merupakan salah satu metabolit sekunder, kemungkinan keberadaannya dalam daun dipengaruhi oleh adanya proses fotosintesis sehingga daun muda belum terlalu banyak mengandung flavonoid (Markham, 1988).

Flavonoid merupakan golongan terbesar senyawa fenol alam (Harbone, 1987). Flavonoid merupakan senyawa polar karena mempunyai sejumlah gugus hidroksil yang tak tersulih atau suatu gula, sehingga akan larut dalam pelarut polar seperti etanol, metanol, butanol, aseton, dimetilsulfoksida, dimetilformamida, dan air. Adanya gula yang terikat pada flavonoid cenderung menyebabkan flavonoid lebih mudah larut dalam air dan dengan demikian campuran pelarut di atas dengan air merupakan pelarut yang lebih baik untuk glikosida. Sebaliknya, aglikon yang kurang polar seperti isoflavan, flavanon, dan flavon serta flavonol yang termetoksilasi cenderung lebih mudah larut dalam pelarut seperti eter dan kloroform (Markham, 1988). Analisa flavonoid lebih baik dengan memeriksa aglikon yang terdapat dalam ekstrak tumbuhan yang telah dihidrolisis sebelum memperhatikan kerumitan glikosida yang ada dalam ekstrak asal (Harbone, 1987).

2.3 Penanganan Pasca Panen

Beberapa tahap dalam penanganan pascapanen yang mendukung kualitas simplisia antara lain: 1) Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan kotoran atau bahan-bahan asing yang terbawa pada waktu panen. 2) Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah, mengurangi mikroba dan pengotor lain yang melekat pada bahan simplisia. 3) Perajangan pada bahanyang dilakukan untuk memperkecil ukuran sehingga memudahkan proses pengeringan. Ukuran perajangan tergantung dari bahan yang digunakan karena dapat mempengaruhi kualitas simplisia yang dihasilkan. Perajangan yang terlalu tipis dapat mengurangi zat aktif yang terkandung dalam bahan, sedangkan bila terlalu tebal maka pengurangan kadar air memerlukan waktu yang cukup lama sehingga memudahkan pertumbuhan mikroba. 4) Pengeringan, merupakan tahap kritis dalam pengolahan simplisia. pengeringan merupakan usaha menurunkan kadar air bahan sampai tingkat yang dipersyaratkan sehingga dapat disimpan dalam jangka waktu cukup lama (BPOM, 2013).

Pengeringan dapat dilakukan dengan beberapa teknik, antara lain pengeringan dibawah sinar matahari, pengeringan di tempat teduh, pengeringan dengan alat (oven, *blower*, dan *fresh dryer*). Suhu pengeringan yang digunakan akan berpengaruh terhadap warna, kontaminasi mikroba, kadar senyawa aktif, minyak atsiri.

2.4 Kontrol Kualitas

Kontrol kualitas simplisia dilakukan setelah setelah pascapanen dilakukan. Suatu simplisia dinyatakan bermutu apabila memenuhi syarat dari Farmakope Indonesia, Ekstra Farmakope Indonesia, Materia Medika Indonesia, atau Farmakope Herbal Indonesia (Depkes RI, 1985; Depkes RI, 2008). Pengambilan contoh untuk keperluan kontrol kualitas simplisia dilakukan dengan uji petik, sehingga contoh tersebut mewakili keseluruhan mutu simplisia. Kontrol kualitas simplisia dapat meliputi pemeriksaan secara makroskopik, mikroskopik, maupun cara kimiawi (Depkes RI, 1985).

Pemeriksaan secara makroskopik merupakan analisis sederhana mutu simplisia berdasarkan morfologi dan ciri organoleptik seperti bentuk, warna, ukuran, aroma, dan rasa. Pemeriksaan secara mikroskopik merupakan analisis mutu simplisia berdasarkan sel (bentuk sel, penebalan dinding, dan sebagainya), isi sel (hablur kalsium oksalat, pati, dan sebagainya), dan jaringan khas simplisia. Untuk dapat melakukan pemeriksaan secara mikroskopik, digunakan mikroskop sebagai alat bantu. Pemeriksaan secara kimiawi merupakan analisis mutu simplisia mengenai kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalam simplisia. Pemeriksaan secara kimiawi umumnya menggunakan metode kromatografi lapis tipis (Depkes RI, 1985).

2.5 Hipotesis

Pengeringan merupakan salah satu proses yang paling kritis dalam pengolahan simplisia. Kandungan kadar flavonoid dan kualitas simplisia dapat terpengaruh selama tahap pascapanen, yaitu selama penjemuran/pengeringan. Pengeringan dengan oven akan diperoleh simplisia berwarna lebih hijau dibanding dengan penjemuran dengan matahari karena suhu oven lebih stabil dibandingkan dengan sinar matahari yang sangat bervariasi. Senyawa flavonoid merupakan senyawa yang tidak tahan terhadap pemanasan dan mudah teroksidasi pada suhu yang tinggi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Analisis Kualitas Simplisia dan Kadar Flavonoid Total

3.1.1 Alat dan Bahan

Daun singkil, etanol 95% (Brataco), serbuk magnesium, akuades, FeCl_3 (E.Merck), kuersetin (Sigma), AlCl_3 , kalium asetat, etil asetat, metanol pa, etanol pa.

Oven (Memmert), seperangkat alat gelas (Pyrex), bejana maserasi, neraca analitik (Mettler Toledo), blender (Miyako), ayakan, *moisture content*, *waterbath*, spektrofotometer UV, pelat KLT silika G60 F₂₅₄ (Merck), detektor UV.

3.1.2 Cara Kerja

a. Metode pengeringan simplisia

Daun singkil yang telah dilakukan sortasi basah dan pencucian selanjutnya dikeringan dengan 2 macam metode, yaitu dengan pengeringan langsung di bawah sinar matahari dan pengeringan oven pada suhu 40°C hingga daun kering dan mudah dipatahkan.

Selanjutnya simplisia daun singkil yang telah kering, diblender dan diayak hingga diperoleh serbuk kering daun singkil.

b. Pembuatan ekstrak etanol daun singkil

Sebanyak 750 gram pada masing-masing bahan uji dimaserasi dengan etanol 70% sebanyak 5,25 L perbandingan 1:7 selama 24 jam sambil sesekali diaduk. Setelah 24 jam diserkai dan disaring. Pada filtrat hasil penyaringan dilakukan penguapan untuk menghasilkan ekstrak kental yang disebut ekstrak etanol daun singkil.

c. Analisis kontrol kualitas simplisia

1. Uji Organoleptis

Pemeriksaan organoleptis terhadap simplisia dan ekstrak etanol daun singkil yang dilakukan meliputi warna, bau, rasa dan konsistensi ekstrak.

2. Uji Susut pengeringan

Sampel ditimbang saksama sebanyak 1 gram dalam botol timbang tertutup yang sebelumnya telah dibobot tetapkan dan ditara. Kemudian dimasukkan ke dalam oven bersuhu 105°C dalam keadaan tutup terbuka dan dipanaskan selama 1 jam. Selanjutnya botol timbang dikeluarkan dari oven dan dimasukkan dalam eksikator, ditunggu hingga mendingin dan suhunya sama dengan suhu kamar. Setelah itu botol timbang berisi sampel ditimbang dan dipanaskan kembali selama 30 menit. Penimbangan dan pemanasan dilakukan sampai bobot tetap yaitu selisih antara penimbangan yang satu dan penimbangan sebelumnya tidak lebih dari 0,25%.

3. Uji Kadar Air

Sampel ditimbang saksama sebanyak 2 gram dan dimasukkan dalam *moisture content* dan dicatat bobot yang dihasilkan.

4. Uji Kadar Abu

Sampel ditimbang saksama sebanyak 2 gram dan dimasukkan dalam krus silikat yang telah dipijarkan dan ditara, kemudian diratakan. Krus yang berisi sampel dimasukkan ke dalam tanur dan dipijarkan pada suhu 600°C hingga membentuk abu. Setelah itu krus didinginkan dan ditimbang bobotnya. Kadar abu dihitung terhadap ekstrak yang telah dikeringkan di udara (Anonim, 2000).

d. Uji kualitatif ekstrak etanolik daun singkil

Uji kualitatif dilakukan dengan skrining fitokimia dan analisis kromatografi lapis tipis. Pada skrining fitokimia dilakukan untuk mengetahui

keberadaan flavonoid pada ekstrak etanolik daun singkil. Skrining fitokimia dilakukan dengan menggunakan Shinoda Test ($\text{Mg} + \text{HCl}$), FeCl_3 2%, NaOH 0,2N dan dilakukan pengamatan terhadap perubahan warna yang muncul setelah ditambahkan pereaksi.

Analisis kromatografi lapis tipis menggunakan fase gerak berupa campuran butanol, asam asetat dan air (BAW) dengan rasio 4:1:5 (v/v) dan fase diam berupa silika gel G 60 F₂₅₄. Standar yang digunakan adalah rutin dan dideteksi pada sinar UV _{366nm}.

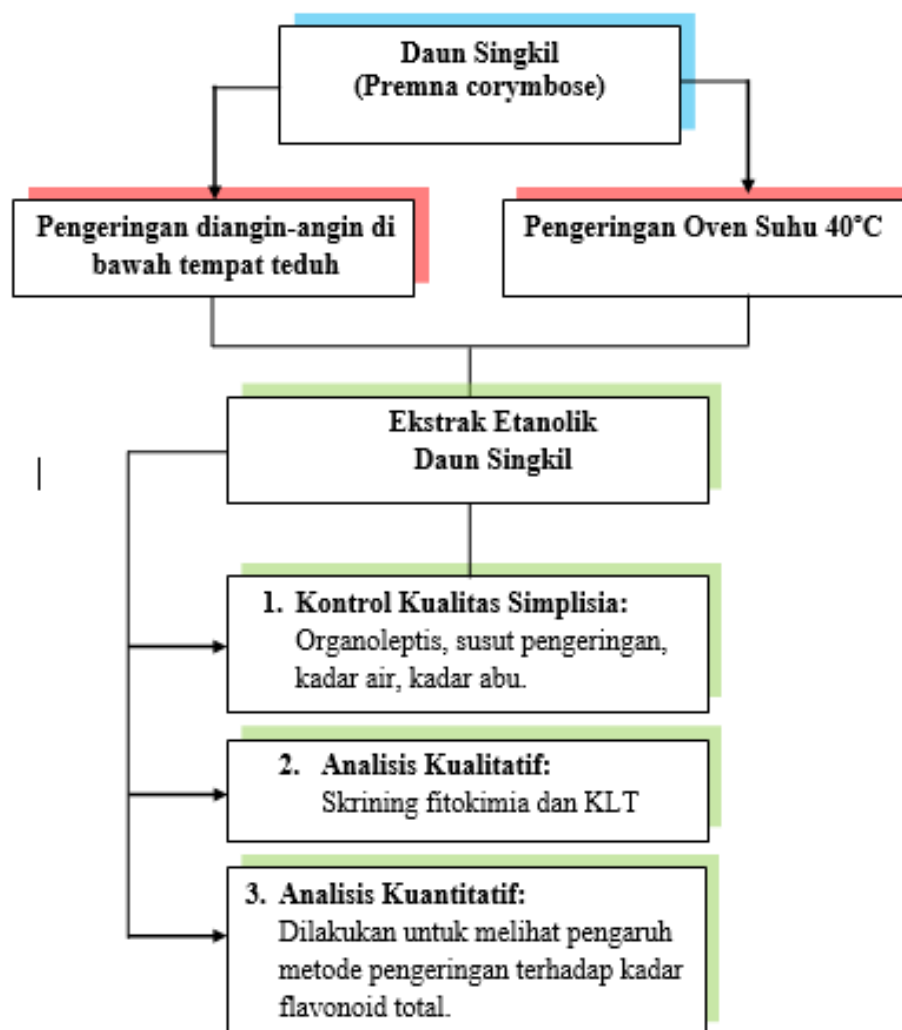
e. Analisis Kadar Flavonoid Total

Dilakukan analisis kadar flavonoid total terhadap simplisia dengan variasi metode pengeringan yang disesuaikan dengan metode kolorimetri kompleks-aluminium klorida yang dikerjakan oleh Chang *et al* (2002). Sebanyak 0,2 mL masing-masing larutan sampel dan larutan standar ditambahkan 3,7 mL etanol 95%; 0,1 mL AlCl_3 10%; 0,1 mL kalium asetat 1 M dan 1 mL akuades kemudian dihomogenkan dan didiamkan selama 30 menit. Selanjutnya diukur absorbansinya pada panjang gelombang maksimum 433 nm. Kuersetin digunakan sebagai kurva kalibrasi dan data dibuat tiga kali replikasi.

3.1.3 Analisis Hasil

Pengolahan data kadar flavonoid total dilakukan dengan menggunakan program SPSS 20. Uji statistik yang digunakan adalah *independent sample t-test* dengan taraf kepercayaan 95 %.

3.1 Rancangan Penelitian



BAB IV

ANGGARAN DAN JADWAL PENELITIAN

4.1 Anggaran Biaya

No.	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan
1.	Gaji dan upah	Rp. 870.000,-
2.	Bahan habis pakai dan peralatan	Rp. 3.480.000,-
3.	Perjalanan	Rp. 900.000,-
4.	Lain-lain (publikasi, seminar, laporan)	Rp. 750.000,-
	Jumlah (Rp)	Rp. 6.000.000,-

4.2 Jadwal Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyusunan Proposal												
2.	Determinasi Tanaman dan Proses Pengeringan Simplisia												
3.	Skrining Fitokimia dan Kontrol Kualitas Ekstrak												
3.	Pengujian Kadar Flavonoid Total												
4.	Pengumpulan dan Analisis Data												
5.	Penyusunan Laporan												

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2000, *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*, Depkes RI, Jakarta.
- BPOM RI, 2013, *Pedoman Cara Pembuatan Simplisia yang Baik*, BPOM RI, Jakarta.
- Chang, C.C., Yang, M.H., Wen, H.M., & Chern, J.C., 2002, Estimation of Total Flavonoid Content in Propolis by Two Complementary Colorimetric Methods, *Journal of Food and Drug Analysis*, **10**(3): 178-182.
- Depkes RI., 1986, *Sediaan Galenik*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Depkes RI., 2008, *Farmakope Herbal Indonesia*, Edisi I, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
- Harborne, J.B., 1987, *Metode Fitokimia: Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan*, Edisi II, Penerbit ITB, Bandung.
- Liya. 2017. *Karakterisasi Dan Skrining Fitokimia Daun Singkil (Premna Corymbosa Rottl & Willd)*. Diploma III Farmasi Akademi Farmasi Samarinda.
- Marbun EMA., Restuati M. 2015. Pengaruh Ekstrak Daun BuasBuas (*Premna pubescens* Blume) Sebagai Antiinflamasi Pada Edema Kaki Tikus Putih (*Rattus Novergicus*). *Jurnal Biosains* Vol 1 No. 3.
- Oktaviani. E, Wibowo. M. A., & Idiawati. N. 2015. Penapisan Fraksi Antioksidan Daun BuasBuas (*Premna serratifolia* Linn.). JKK. Pontianak: Universitas Tanjungpura Vol. 4 (3).
- Pourmourad F, Hosseinimehr SJ, & Shahabimajd N. 2006. Antioxidant Activity, Phenol and Flavonoid Contents Of Some Selected Iranian Medicinal Plants. *African Journal of Biotechnology* 5(11).
- Qinghu, W., Jinmei, J., Nayintai, D., Narenchaoketu, H., Jingjing, H., & Baiyinmuqier, B. 2016. AntiInflammatory Effects, Nuclear Magnetic Resonance Identification And HighPerformance Liquid Chromatography Isolation Of The Total Flavonoids From *Artemisia Frigida*. *Journal Of Food And Drug Analysis* 24: 385–91.
- Rajendran R. 2010. Anti-Arthritic Activity of *Premna Serratifolia* Linn., Wood against Adjuvant Induced Arthritis. *Avicenna Journal of Medical Biotechnology* Vol : 2(2): 101–8.
- Restuati M, Ilyas S, Hutahaeen S, Sipahutar H, & Restuati M, Ilyas S, Hutahaeen S., 2014. Kajian Respon Imunitas Humoral Tikus Putih (*Rattus novergicus* L.) Dengan Menggunakan Ekstrak Etanol Daun Buas-Buas (*Premna pubescens* Blume). Universitas Negri Medan.

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian

1. Honor				
Honor	Honor/jam (Rp)	Waktu (jam/minggu)	Minggu	Honor (Rp) 6 bulan
Ketua	Rp. 4.250,-	5 jam	24	Rp. 510.000,-
Anggota 1	Rp. 3.000,-	5 jam	24	Rp. 360.000,-
SUB TOTAL (Rp)				Rp. 870.000,-
2. Peralatan Penunjang				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralatan Penunjang
Sewa oven	Pengeringan simplisia	4 x12 jam	Rp. 5.000,-	Rp. 240.000,-
Sewa Spektrofotometer	Pengujian flavonoid	15 kali	Rp. 50.000,-	Rp. 750.000,-
Labu takar		2 buah	Rp. 120.000,-	Rp. 240.000,-
SUB TOTAL (Rp)				Rp. 1.230.000,-
3. Bahan Habis Pakai				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya 6 bulan
Daun singkil	Preparasi Sampel	20 Kg	Rp. 10.000,-	Rp. 200.000,-
Akuades		20 Lt	Rp. 2.000,-	Rp. 40.000,-
Etanol 70%		10 Lt	Rp. 35.000,-	Rp. 350.000,-
Pipa kapiler		1 box	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-
Kain flanel		2 m	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
Bejana maserasi		1	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
HCl (p)	Skrining Fitokimia	1 L	Rp. 45.000,-	Rp. 45.000,-
H ₂ SO ₄ (p)		1 L	Rp. 55.000,-	Rp. 55.000,-
FeCl ₃		1 L	Rp. 35.500,-	Rp. 35.500,-
Serbuk magnesium		2 g	Rp. 15.000,-	Rp. 30.000,-
Asam asetat		200 mL	Rp. 16.500,-	Rp. 33.000,-

NaOH		1 L	Rp. 25.500,-	Rp. 25.500,-
Pereaksi Wagner		100 mL	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
Kapas		1 bal	Rp. 65.000,-	Rp. 65.000,-
Silika GF 254nm		1 box	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-
Metanol p.a	Pengujian Kadar Flavonoid	5 L	Rp. 125.000,-	Rp. 625.000,-
Kuersetin		10 g	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
Etanol p.a		1 L	Rp. 86.000,-	Rp. 86.000,-
Kertas saring		2 m	Rp. 7.500,-	Rp. 5.000,-
Kertas, tinta, biaya jilid dan alat tulis				Rp. 100.000,-
SUB TOTAL (Rp)				Rp. 2.250.000,-
4. Perjalanan				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya 6 bulan
Perjalanan dari Semarang menuju Grobogan	Pembelian Daun Singkil	2x2	Rp. 125.000,-	Rp. 500.000,-
Perjalanan pembelian bahan	Pembelian bahan	1x2	Rp. 200.000,-	Rp. 400.000,-
SUB TOTAL (Rp)				Rp. 900.000,-
5. Lain-lain				
Kegiatan	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya 6 bulan
Administrasi	Perijinan Penelitian	1	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-
Biaya laporan, materai, dll			Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
Publikasi			Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-
SUB TOTAL (Rp)				Rp. 750.000,-

TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN 1 TAHUN	Rp. 6.000.000,-

Lampiran 2. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas

No.	Nama / NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1.	Apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc. / 0617107902	Stifera Prodi S1 Farmasi	Farmasi	5 jam/minggu	Penanggung jawab dan pelaksana uji kadar flavonoid total
2.	Apt. Odilia Dea Christina, M.Farm / 07090299	Stifera Prodi D3 Farmasi	Farmasi	5 jam/minggu	Penanggung jawab dan pelaksana Skrining Fitokimia